

Software-Entwicklung mit JavaScript

Übungsblatt 5

NPM – Vite

30. 11. 2023

Wintersemester 2023 – 2024

Aktualisieren Sie Ihre eigene lokale Repository mit **git pull origin master** bevor Sie anfangen, Übungen zu programmieren.

Übung 1. Vorbereitung

Vergewissern Sie, dass Node und NPM auf Ihrem Rechner richtig installiert sind, indem Sie

node --version- und **npm --version-**Befehl

auf Ihrem Terminal absetzen:

```
hbui@hilbert:onewaycloud$ node --version
v20.9.0
hbui@hilbert:onewaycloud$ npm --version
10.1.0
hbui@hilbert:onewaycloud$
```

Die Versionen können von dem Code-Auszug unterschiedlich sein, jedoch erhalten Sie weder eine Meldung von Terminal, dass der Befehl nicht existiert, noch eine Fehlermeldung seitens abgesetzten Befehlen.

Installieren Sie die notwendigen Software, oder beheben Sie ggf. die Fehler seitens Node und NPM.

Übung 2.

Studieren Sie die Anleitung von NPM, besonders „**npm run**“¹ und beantworten Sie folgende Fragen:

1. Welche Rolle spielt der Abschnitt **scripts** in der Datei **package.json**?

¹<https://docs.npmjs.com/cli/v9/commands/npm-run-script/>

2. Wird der Befehl `npm run clean` von einem Windows Termin (cmd, PowerShell) abgesetzt, wird ein Fehler angezeigt. Welcher ist das? Wie kann man ihn beheben?
3. Was bedeutet *Transitiv Dependency*?
4. Wo findet NPM die JavaScript Paketen? Nennen Sie den URL!
5. Welche äquivalente Tools haben Sie in Python verwendet, um Dependency zu verwalten? Kennen Sie ein ähnliches Tool für Java?

Übung 3.

Studieren Sie die Arbeitsweise von dem NPM-Paket `vite`² und beantworten Sie die Fragen: Alle Fragen sind im Kontext vom Projekt `calendar`.

1. Was muss man machen, damit eine HTML Datei, z.B `plain-calendar.html` und ihre relevante JavaScript Dateien auch von `vite` berücksichtigt wird, wenn man das Projekt `calendar` mit Hilfe von

```
npx vite build src/index.html
```

den Ordner `dist` generieren will?

2. Implementieren Sie eine Webseite mit einer HTML-Datei `calendar.html` und einer JavaScript Datei `calendar.js`. Die Seite soll ein Kalender ausgeben. Die Formatierung des Kalender soll in HTML sein. Verwenden Sie dafür die Funktionen in

- `src/lib/calendar-view.js` und
- `src/lib/chronos.js`.

Passen Sie die Stylesheet Datei `calendar.css` an, damit der Kalender eine Benutzerfreundliche GUI hat (S. Abb. 1).

KALENDER						
← Februar →				← 2032 →		
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Abbildung 1: Eine mögliche Gestaltung von Kalender

²<https://vitejs.dev/guide/>